

第 12 屆成功大學高中生暑期程式設計邀請賽 - 決賽

比賽規則

1. 本次競賽試題共 8 題，每題皆採 ICPC 制評分。
2. 本次競賽使用系統：DOMJudge。
3. 程式碼均需上傳至系統進行評測，並得到「Correct」的結果才算答對。
4. 如果該題未通過，除了「Compiler-Error」之外的任何結果均有罰時 20 分鐘。
5. 除了特殊評測的題目之外，其餘題目請依照輸出格式要求輸出，避免系統判定為 Wrong Answer。
6. 如果對競賽「試題」有任何問題，請善用平台的提問系統進行提問。
7. 如果系統在競賽中出現任何「設備」上的問題，請立即舉手向裁判提出。
8. 請勿在競賽中做出會干擾競賽進行的行為。
9. 題目順序並沒有按照難度順序編排，建議把所有題目都看過一次。
10. Good Luck & Have Fun!



NCKU
PROGRAM DESIGN COMPETITION



成功大學資訊工程學系暨研究所

Department of Computer Science and Information Engineering

題目名稱	時間限制	記憶體限制
ALL IN	1.0 秒	256 MB
Bye-Bye	1.0 秒	256 MB
Chill	1.0 秒	256 MB
Duel	1.0 秒	256 MB
Ebb	3.0 秒	256 MB
Frontier	1.0 秒	256 MB
Gemstar	1.0 秒	256 MB
Hunt	1.0 秒	256 MB

A. ALL IN

問題敘述

「免責聲明」所有提供的資訊概不構成投資建議，不應被視為構成購買或出售任何證券或金融資產的要約或招攬，亦不應被視為投資建議。所有提供的資訊及意見僅供參考，不構成任何投資建議、法律意見或專業指導。最終的投資決策及其結果由投資者自行承擔。

給你們最後一次愛哲哲的機會！教會散戶愛的是——

在少年股神不斷崛起又殞落的此刻，自認華爾街之狼的小高打算開啟第十二屆園大高中生百億圓夢邀請賽聚集各路好手同台競技，讓高中生用真金白銀同台競技，這樣輸了還可以未成年退款（並沒有）。挑戰期間總共有 n 天交易日與 m 種股票，第 i 天第 j 支股票的股價為 $A[i][j]$ 。一天中可以任意順序和次數的執行以下有兩種操作

1. 買入 y 單位個第 j 種股票，持有現金減少 $y * A[i][j]$ ，操作完成後現金不得小於 0。
2. 賣出 y 單位個第 j 種股票，持有現金增加 $y * A[i][j]$ ，操作前至少要擁有 y 單位個第 j 種股票。

當第 i 天結束時，若參賽者手上成功擁有超過百億也就是大於 10^{10} 的現金後，則計參賽者成功一次，將參賽者的股票與現金全部收走，然後再給本金 x 讓其繼續挑戰。為了評估參賽者的成績與最佳解的差距，請你寫一個程式告訴小高：在以不同本金作為起始狀態且預先知道每日股價的狀況下，第 n 天交易日後最高能成功幾次，在該成功次數時最高又能持有多少現金。

輸入說明

第一行有三個正整數 n, m, q 接下來 n 行，每行有 m 個正整數，代表第 i 天第 j 支股票的股價。接下來有 q 行正整數 x ，代表起始本金。

測資限制

- $1 \leq n \leq 2026$
- $1 \leq m \leq 12$
- $1 \leq q \leq 12026$
- $1 \leq x \leq 10^{10}$
- $1 \leq A[i][j] \leq 12$

輸出說明

q 行，每行兩個整數，代表對應查詢於第 n 天交易日後的最高成功次數和能持有的最高現金。

範例測資

範例輸入 1

```
2 3 10
4 5 12
7 10 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8141100115
```

範例輸出 1

```
0 1
0 2
0 3
0 7
0 10
0 11
0 12
0 14
0 17
1 8141100115
```

【範例 1 說明】

當本金為 1 時，一支股票都買不起，所以最後的成功次數為 0，且擁有 1 元現金。

當本金為 9 時，最佳策略是在第一天花費 4+5 元買入第一支和第二支股票，並在第二天全數賣出，最後擁有 $9-(4+5)+(7+10)=17$ 元現金。

當本金為 8141100115 時 all in 第二支股票並在第二天結束時全數賣出，擁有的現金會超過 10^{10} ，所以成功一次並且再次得到 8141100115 元本金。

B. Bye-Bye

問題敘述

「那麼，就交給你們啦」 Colette 學姊轉身踏進末班車的車廂。

列車呼嘯而過，夏夜的涼風吹不散 Saki 醬心中的苦悶，點開手機相簿回憶著與 Colette 學姊的點點滴滴，每張照片都那麼令人懷念，為了來年的這個時候也能踏上那班追上學姊的列車，Saki 醬決定把照片再好好地看過一次，珍藏故事就把照片刪掉然後向前。

每張照片都包含四種資訊，分別是場景、天氣、心情以及紀念。

三張照片可以串成故事，照片要串成故事要符合以下條件：**對於每種資訊，這三張照片要完全一樣或是完全不一樣。**

舉例來說，考慮場景這種資訊，三張照片可以都是在同一個地點拍的，或是三個場景各有一張，這樣才符合條件；而如果四種資訊都符合條件的話，這三張照片就能串成一個故事。

有些照片由於印象模糊，可能會有某些資訊想不起來了，不過可以肯定的是，Colette 學姊和 Saki 早已在這座城市的所有角落留下足跡，**相簿裡面的照片共有 $3^4 = 81$ 張，且所有可能的資訊組合都恰有一張。**

隨著照片一張一張被點開又被刪掉，相簿終於只剩下一張照片還沒被點開。

「如果不要點開最後的照片的話，如果... 如果邀請賽不要結束的話，學姊...」

Saki 醬的夏天就這麼結束了，但願記分板上的每一抹豔紅，都化作 Colette 學姊遠行路上一朵盛開的鳳凰花。

輸入說明

輸入包含多行，每行表示一個事件，可能發生的事件有以下三種：

UNFOLD：點開一張照片，隨後同一行有四個以空格分隔的字串，依序表示該照片的場景、天氣、心情和紀念，也可能出現“?”表示這張照片的該資訊被遺忘，只會點開還沒被點開過的照片。

SAVE：選取三張點開過且符合串成故事的條件的照片，把它們串成故事收進心底，然後從手機裡刪掉。

LEAVE：手機裡只剩最後一張照片還沒點開，此事件發生後會輸出多行，每行表示一張還沒被刪掉且已經點開過的照片資訊，所有還沒被刪掉且已經點開過的照片都會被輸出。此事件只發生一次且必定為最後一個事件，且最後的多行輸出不會出現？。

表示場景的字串有可能為 **HALL/TREE/RAIL/?** 其中之一。

表示天氣的字串有可能為 **SUNNY/RAINY/WINDY/?** 其中之一。

表示心情的字串有可能為 **LAUGH/TEARS/SILENT/?** 其中之一。

表示紀念的字串有可能為 **KEY/SNAP/CARD/?** 其中之一。

輸出說明

輸出一行，包含四個字串，依序表示最後一張沒被點開的照片的場景、天氣、心情和紀念。

測資限制

- 輸入測資提供的線索，能夠保證最後一張照片只有一種可能
- 相簿裡面的照片共有 $3^4 = 81$ 張，且所有可能的資訊組合都恰有一張

範例測資

由於本題的測資完全顯示有排版上的困難，因此題本上的範例測資僅做說明會意之用，若需要完整的範例測資請從評測系統上下載，如有問題請多多利用提問系統進行確認。

範例輸入 1

UNFOLD HALL WINDY LAUGH SNAP
UNFOLD HALL RAINY LAUGH KEY
UNFOLD HALL SUNNY LAUGH CARD
SAVE
(77次 沒有"?"的UNFOLD)
LEAVE
RAIL RAINY SILENT SNAP
TREE WINDY LAUGH KEY
(所有剩下的照片)
(扣掉上面兩行&SAVE刪掉的三行)
(還有80-2-3=75行)

範例輸入 2

UNFOLD ? ? ? ?
UNFOLD HALL RAINY LAUGH KEY
UNFOLD HALL SUNNY SILENT CARD
SAVE
(77次 沒有"?"的 UNFOLD)
LEAVE
RAIL RAINY SILENT SNAP
TREE WINDY LAUGH KEY
(所有剩下的照片)
(扣掉上面兩行&SAVE刪掉的三行)
(還有80-2-3=75行)

範例輸入 3

UNFOLD ? ? ? SNAP
UNFOLD HALL ? LAUGH ?
UNFOLD ? SUNNY ? CARD
(77次 有若干"?"的 UNFOLD)
LEAVE
RAIL RAINY SILENT SNAP
TREE WINDY LAUGH KEY
(所有剩下的照片)
(扣掉上面兩行)
(還有80-2=78行)

範例輸出 1

RAIL SUNNY SILENT SNAP

範例輸出 2

RAIL SUNNY SILENT SNAP

範例輸出 3

RAIL SUNNY SILENT SNAP

範例測資 1 說明：由於輸入沒有任何問號，我們可以確定所有出現的照片，又由於相簿內照片的組成已知，即可推出最後一張沒有點開的照片的四種資訊。

範例測資 3 說明：雖然有很多“?”，不過沒有發生 SAVE 事件，所以 LEAVE 之後確認點開的所有照片即可推出最後一張。

7

C. Chill

問題敘述

小升是一個漫遊愛好者，平時最喜歡開著太空船在三維宇宙空間中隨便晃晃。但身為一個有原則的人，亂晃也是有講究的，走得太規則就不隨便了。於是，小升設計了一條極度詭異、頭尾相接的封閉迴圈路徑，準備展開無限期的繞行。

為了方便計算，我們假設小升與他的太空船已經被某種神祕力量壓縮，成為一個沒有體積的質點（物理學家大喜）。這條詭異的路徑是由 n 個三維空間中的頂點所構成的 n 條線段。小升會從頂點 1 出發飛向頂點 2，一路飛到頂點 n ，最後再從頂點 n 繞回頂點 1，週而復始，無限輪迴。順帶一提，雖然頂點保證不會重複，但這條路徑是允許在空間中自我交叉的，主打一個錯綜複雜。

無腦繞圈實在太無聊了，小升心血來潮，決定開啟船上的「宇宙雷達」來探索這條航線。無奈這台雷達是便宜貨，有著嚴苛的冷卻機制：每次掃描後，小升必須精準航行距離 d ，雷達才會「立刻且強迫」進行下一次掃描。而且由於廠商的疏失，雷達在起點出發的瞬間就會自動走火，先進行第一次掃描。

每次雷達觸發時，會探索與小升當下距離小於 ϵ 的球體區域。既然都開掃了，小升的強迫症便發作了，他立下宏願：要讓這趟旅程中所有探索區域的聯集，完完全全地覆蓋整條路徑！

然而，人的生命是有限的，以有涯隨無涯，殆已。所以，小升想知道自己能不能在有限的航行距離內完成整條路徑的探索。不幸的是，小升上次在某個邊境星球與當地原住民發生了肢體衝突，雷達的規格書不甚從口袋掉落，被當地的外星狗啃去了一大塊。於是，現在這份殘缺的規格書上只看得到冷卻距離 d ，最重要的探索半徑 ϵ 卻成了宇宙之謎。保險起見，小升想確認是否對於任意的正實數 ϵ ，都能在走過有限的距離內完成探索呢？

在三維空間中給定 n 個相異頂點，移動路徑由線段 $\overline{V_1V_2}, \overline{V_2V_3}, \dots, \overline{V_nV_1}$ 依序相接而成。小升從 V_1 出發，一開始觸發一次掃描，之後每當他在路徑上移動了距離 d ，就會觸發一次掃描。每次掃描會掃描與小升當下距離小於 ϵ 的區域。給定 d ，幫小升看看，是否對於任意 $\epsilon > 0$ 都存在一個移動距離 L 使得在這段距離內雷達所觸發的所有掃描區域的聯集能完全覆蓋整條路徑。

輸入說明

第一行包含兩個正整數 n, d ，代表有 n 個頂點和雷達冷卻距離 d 。

之後的 n 行，每行有 3 個整數 x_i, y_i, z_i ，代表第 i 個頂點的座標。

輸出說明

如果能在有限距離內完成探索，輸出 YES，否則輸出 NO

測資限制

- $3 \leq n \leq 5000$
- $1 \leq d \leq 100$
- $-10000 \leq x_i, y_i, z_i \leq 10000$

範例測資

範例輸入 1

```
3 1
0 0 0
1 0 0
0 1 0
```

範例輸入 2

```
4 5
0 0 0
1 2 2
3 3 4
0 0 1
```

範例輸出 1

YES

範例輸出 2

YES

pD. Duel

問題敘述

成大高中生邀請賽是 Colten 很重要的回憶，從大一開始一直到畢業，Colten 與他的朋友們都盡力的讓這個比賽可以不斷地辦理下去。不過，時間也到了，是時候要畢業了。畢業前，Colten 想跟自己的 ICPC 隊友小高玩一個小遊戲。

遊戲開始時，會有一個字串 s ，兩位玩家輪流執行自己的回合。輪到自己的回合時，輪到該回合的玩家必須選擇一個位置 i ，滿足 $s_i = s_{i+1}$ ，並將第 i 個字元與第 $i + 1$ 個字元從當前的字串給刪除。

刪除後的字串空缺下來的部分會由右邊剩餘字串自動接上 (舉例來說："apple" 刪除 "pp" 後會變成 "ale")。

如果輪到該回合的玩家無法執行任何操作，則輸掉這場遊戲。

因為小高是學弟必須敬老尊賢，第一回合由 Colten 開始，且 Colten 身為學長有不能輸的理由，請你設計一個程式輸入一個字串 s ，判斷 Colten 是否能夠獲勝 (Colten 與小高都是十分有運動家精神的人，因此雙方都會採取最佳的策略來玩這個遊戲)。

輸入說明

輸入一個字串 s 。

輸出說明

如果 Colten 能夠獲勝輸出 "YES"，反之，則輸出 "NO"。

注意：不含雙引號，並且特別注意大小寫 (大小寫錯誤會視同 Wrong Answer)

測資限制

- $1 \leq s \leq 10^5$ 。
- 保證字串只包含小寫英文字母。

範例測資

範例輸入 1

apple

範例輸入 2

ncku

範例輸出 1

YES

範例輸出 2

NO

E. Ebb

問題敘述

有一座古老的地下水利系統，包含 n 個蓄水池，由 $n - 1$ 條長度為 1 的水管相連，構成了一棵樹狀結構。蓄水池 1 位於地表，是整座系統的總樞紐（根節點），其深度定義為 1。

每個蓄水池有「運作」與「停擺」兩種狀態。一個蓄水池必須同時滿足以下兩個條件，才會處於運作狀態：

該蓄水池的控制閥門為「開啟」。

該蓄水池目前有「地下水流經」。

水流規則：系統會從深度為 k 的地下水脈進行抽水。豐沛的地下水會從所有深度為 k 的蓄水池湧出，並沿著水管一路向上抵抗重力流回地表的總樞紐。也就是說，有水湧出的蓄水池，其上游（父節點與所有祖先節點）也都會有水流經。

初始狀態下，所有蓄水池的閥門皆為開啟，且初始的抽水深度 k 為整座系統中最深蓄水池的深度。

隨時光流逝，會發生以下三種事件或操作：

操作 1：維修人員手動切換某個蓄水池 x 的閥門狀態（開變關、關變開）。

操作 2：深層地下水位枯竭，系統被迫將抽水深度 k 減 1。此時，湧水源頭會上移至所有深度為 $k - 1$ 的蓄水池，原本深度為 k 的蓄水池將徹底乾涸，不再有水湧出。

操作 3：查詢目前距離最遠的兩個「運作中」蓄水池的距離。若運作中的蓄水池數量小於 2，則輸出 -1 。

注意：蓄水池的「閥門狀態」與「水流狀態」相互獨立。若一個運作中的蓄水池因為抽水深度改變而不再有水流經，它會停擺，但其閥門依然會維持「開啟」的狀態；若未來再次有水流經過，它便會自動恢復運作。

輸入說明

第一行包含一個正整數 n ，代表蓄水池的數量。

接下來的 $n - 1$ 行，每行包含兩個正整數 u 和 v ，代表蓄水池 u 和蓄水池 v 之間有一條水管相連。

接下來的一行包含一個正整數 q ，代表操作的數量。

接下來的 q 行，每行會是以下三種格式之一，代表依次進行的操作：

1 x ：代表執行操作 1，切換蓄水池 x 的閥門狀態。

2：代表執行操作 2，將抽水深度 k 減 1。

3：代表執行操作 3，查詢並輸出最遠兩個運作中蓄水池的距離。

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq q \leq 5 \times 10^5$
- $1 \leq u, v \leq n$
- $1 \leq x \leq n$
- 保證在任何時刻操作 2 皆不會使 $k < 1$

輸出說明

對於每一次的操作 3，輸出一行包含一個整數，代表該次查詢的答案。若當時運作中的蓄水池數量小於 2，則輸出 -1 。

範例測資

範例輸入 1

```
4
1 2
1 3
2 4
5
1 1
1 3
3
2
3
```

範例輸出 1

```
1
-1
```

範例輸入 2

```
6
1 2
2 3
2 5
3 4
1 6
4
3
1 4
2
3
```

範例輸出 2

```
3
2
```

F. Frontier

問題敘述

在一座神祕的島嶼上，古老的太陽 (O) 與月亮 (X) 石碑被放置在一個 5×5 網格的儲存格中。根據傳說，太陽與月亮絕對不能出現在同一個區域內。你必須沿著網格線走出一條路徑，從左上角的交點 (0,0) 出發，並在右下角的交點 (5,5) 結束。

你的路徑將作為一條神聖的邊界。一旦路徑完成，網格將被劃分為數個獨立的區域。為了恢復平衡，必須滿足以下條件：

- 任何一個相連的儲存格區域中，都不能同時包含太陽 (O) 與月亮 (X) 石碑。如果在不跨越你所走路徑的情況下，可以在兩個儲存格之間透過上、下、左、右這四個方向移動，則這兩個儲存格屬於同一個區域。
- 你只能在交點之間移動。從 (r, c) 開始，你可以使用 U (上)、D (下)、L (左) 或 R (右)，移動到 $(r \pm 1, c)$ 或 $(r, c \pm 1)$ 。
- 你的路徑不能重複經過同一個交點。
- 5×5 網格的外邊緣也會構成區域的邊界。

輸入說明

輸入包含 5 行，每行有 5 個字元，代表這個 5×5 的網格，其中 . 代表空儲存格，O 代表太陽石碑，X 代表月亮石碑。

輸出說明

如果存在有效的路徑，請在第一行輸出 YES；並在第二行輸出任一個由字元 (U、D、L、R) 組成的字串，代表從 (0,0) 到 (5,5) 的滿足條件的移動序列。如果不存在這樣的路徑，請輸出 NO。

範例測資

範例輸入 1

```
000..
00...
0...X
...XX
..XXX
```

範例輸出 1

```
YES
RRRRRDDLDLDRRR
```

範例輸入 2

```
0.XX.  
0XX00  
X..00  
....0  
X00.0
```

範例輸入 3

```
.0XX0  
0X00.  
0XXX0  
X.X.0  
.0X.X
```

範例輸出 2

```
YES  
RRDLDLDDDRURRRULUURRDDDD
```

範例輸出 3

```
NO
```

【範例 2 說明】



上圖為範測 2 中的一條有效路線。

pG. Gemstar

問題敘述

你是一支星際探險隊的工程師，目前正在調查一個巨大的古老異星遺跡。這個遺跡的平面可以被視為一個大小為 $N \times M$ 的網格，其中第 i 列第 j 行的座標為 (i, j) ($1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq M$)。在每個座標點上都鑲嵌了一塊能量晶石，其基礎能量值為 $A_{i,j}$ 。為了啟動遺跡的隱藏機關，你需要使用一台「頻率共鳴儀」。這台儀器有一個可調頻率 k ，你可以將其設定為 1 到 K 之間的任意正整數。當你帶著設定頻率為 k 的儀器站在座標 (i, j) 時，儀器與晶石會產生共鳴，其「共鳴強度」的計算公式為：

$$A_{i,j} \times |(i + j) - k|$$

遺跡的文獻指出，只有當共鳴強度恰好等於特定目標值 S 時，機關才會開啟。現在，請你計算出共有幾組有效的設定組合 (i, j, k) ，能夠讓共鳴強度完美等於 S 。

輸入說明

第一行包含四個整數 N, M, K, S ，分別代表遺跡網格的列數、行數、儀器頻率的上限，以及目標共鳴強度。

接下來有 N 行，每行包含 M 個整數。其中第 i 行的第 j 個數字代表 $A_{i,j}$ ，即座標 (i, j) 的晶石基礎能量值。

輸出說明

輸出一個整數，代表滿足條件的 (i, j, k) 組合總數。

測資限制

- $1 \leq N, M \leq 1500$ 。
- $1 \leq K \leq 2000$ 。
- $0 \leq S \leq 10^9$ 。
- $1 \leq A_{i,j} \leq 10^6$ 。

範例測資

範例輸入 1

2 3 4 6

2 6 6

1 2 3

範例輸出 1

5

H. Hunt

問題敘述

時隔一年還是兩年，pudding164253 決定再次在題本上寫歡迎報考國立成功大學資訊工程學系，因為他發現在他自己畢業後，邀請賽似乎快倒了，也沒辦法繼續在題本寫故事了。

因此，pudding164253 決定用一個數學遊戲來決定誰要負責進行招生的重責大任，遊戲具體而言是這樣的，有 n 個人參加遊戲，編號分別是 $1 \sim n$ ，並且每個人會有一個特殊數字，第 i 個人的特殊數字是 x_i 。

每個人按照編號由小到大說一句話，若第 i 個人說 a_i, b_i, c_i, d_i ，代表編號 a_i 和 b_i 的兩個人的特殊數字加起來除以 d_i 的餘數是 c_i ，也就是 $x_{a_i} + x_{b_i} \equiv c_i \pmod{d_i}$ 。

pudding164253 會依編號由小到大判定一個人是不是在說假話，判定的方式如下：

考慮第 i 個人以及編號比他小且所有說真話的人說的話，若可以給每個人分配一個特殊數字，且符合這些人所說的句子，則第 i 個人說的是真話。

否則，如果一定無法給每個人分配特殊數字而沒有矛盾，則第 i 個人說的是假話。

現在 pudding164253 需要你由小到大告訴他所有說假話的人的編號，並且讓這些人去招生。

輸入說明

第一行一個正整數 n 代表總人數。

接下來的 n 行，每行有 a_i, b_i, c_i, d_i 四個整數，代表第 i 個人說的句子。

輸出說明

共一行，以空格隔開由小到大輸出所有說假話的人的編號。

測資限制

- $2 \leq n \leq 10^5$
- $x_i \in \mathbb{N}, 1 \leq i \leq n$
- $1 \leq a_i, b_i \leq n$
- $0 \leq c_i < d_i$
- $3 \leq d_i \leq 10^8$
- 保證 d_i 是質數，且相異的 d_i 至多只有 100 種

範例測資

範例輸入 1

```
4
1 2 2 5
2 3 3 5
3 1 1 5
1 3 4 5
```

範例輸出 1

```
4
```

【範例 1 說明】

首先判定編號為 1 的人，所有編號比他小的人且說真話的人有 $S_1 = \{\}$ ， $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 4, x_4 = 3$ 是一組特殊數字，使得 S_1 內的所有人以及他自己說的話皆成立，因此編號為 1 的人說的是真話。

接著判定編號為 2 的人，所有編號比他小的人且說真話的人有 $S_2 = \{1\}$ ， $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1, x_4 = 3$ 是一組特殊數字，使得 S_2 內的所有人以及他自己說的話皆成立，因此編號為 2 的人說的是真話，注意到選擇的數字不需要跟判定其他人的時候所選的數字相同。

接著判定編號為 3 的人，所有編號比他小的人且說真話的人有 $S_3 = \{1, 2\}$ ， $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1, x_4 = 3$ 是一組特殊數字，使得 S_3 內的所有人以及他自己說的話皆成立，因此編號為 3 的人說的是真話。

最後判定編號為 4 的人，所有編號比他小的人且說真話的人有 $S_4 = \{1, 2, 3\}$ ，可以證明無論如何指定 x_1, x_2, x_3, x_4 ，皆無法使 S_4 內的所有人以及他自己說的話皆成立，因此編號為 4 的人說的是假話。